MATTHEW WONG

SELF INTRODUCTION

Self Introduction



Matthew Wong

-Currently studying BSc(Innovation and Technology) at HKU

-From Raimondi College

-ICT 5*(86.4%)(SBA 95%,Paper 2C Full mark)

-Chinese 5*(Writing5**),English Speaking 5*,Maths 5

-Been elected as Outstanding Student volunteer, Student leader(OSL)

-International Coding Elite Challenge-Champion (Hong Kong Island Region)

-Chief Scout's Award Recipient

-Raimondi College PTA All-Rounder Awards 2024-2025 Recipient

-Nominee of School Principal's Nominations(SPN)

-Chairperson of Math association,Library Club,99 HKG Air Scout Troop,Flag raising team

Service

Nature of Service
學友社傑出中學生領袖選舉2024-2025評核籌委&評審
2024渣打香港馬拉松義工服務-工作人員(Crowd Control Team)
博鰲亞洲論壇青年論壇 2024 香港會議-個人志願者
2022-2023耆菁跨代愛生命服務青年大使
2023渣打香港馬拉松義工服務-工作人員(Crowd Control Team)
(Pre)2025第十五屆全國運動會香港賽區青年義工

Primary School

-2018 World Robot Olympiad Hong Kong Selection Regular Category-1st Runner up

-2018 FIRST Lego League-Robot Performance-Champion

-第1屆關懷弱勢社群全港創新科技設計大賽-季軍







「補錶」流動應用程式

榮獲全港小學生運算思維比賽2018

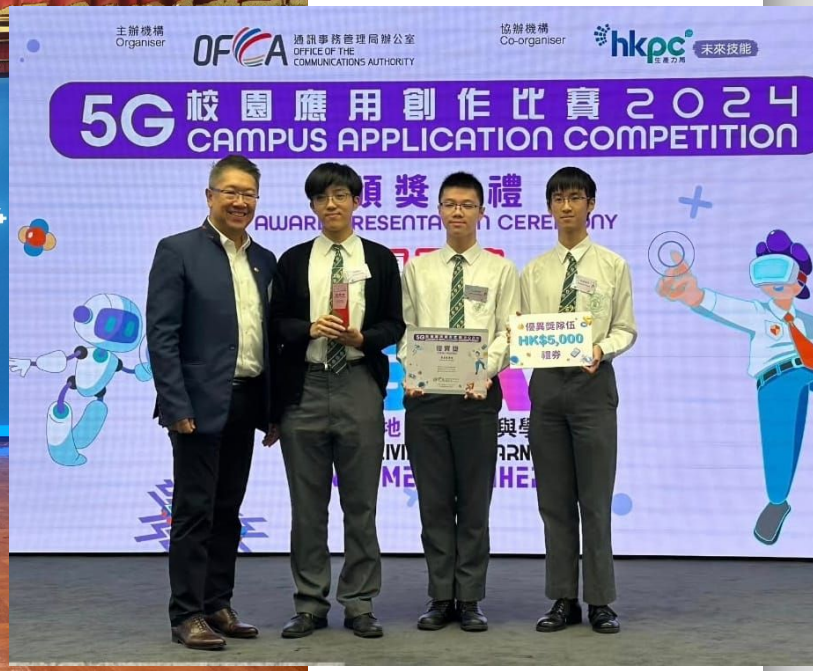
- App Inventor組別冠軍

- 最佳團隊合作獎

Secondary School








1st Runner-up
Champion
2nd Runner-up
ICE CHALLENGE
International Coding Elite Challenge
Outstanding Coder
This certificate is presented to
Wong Kwan Ho
Raimondi College
In recognition of your achievement in the
International Coding Elite Challenge 2023-24
< ICE FOUNDATION >
Chan Kai Fung
Raimondi College




Raimondi College
Parent/Teacher Association
All-Rounder Awards
2024-2025


RAIMONDI COLLEGE
Raimondi College
65th Graduation Ceremony


• AI-大數據分析
-智能盤點
-自動分類




99TH HONG KONG GROUP
AIR SCOUT TROOP




HK IR
港島地域

Exchange Tour

-Taipei(STEM Tour)

-Xiamen and Fujian(As Outstanding Student Leader program representative)

-Changchun(As HKGOV Youth Representative)

-Shanghai(HKEDB's tour)

-Guangzhou(provided by school)

-Foshan and Shenzhen(provided by school)





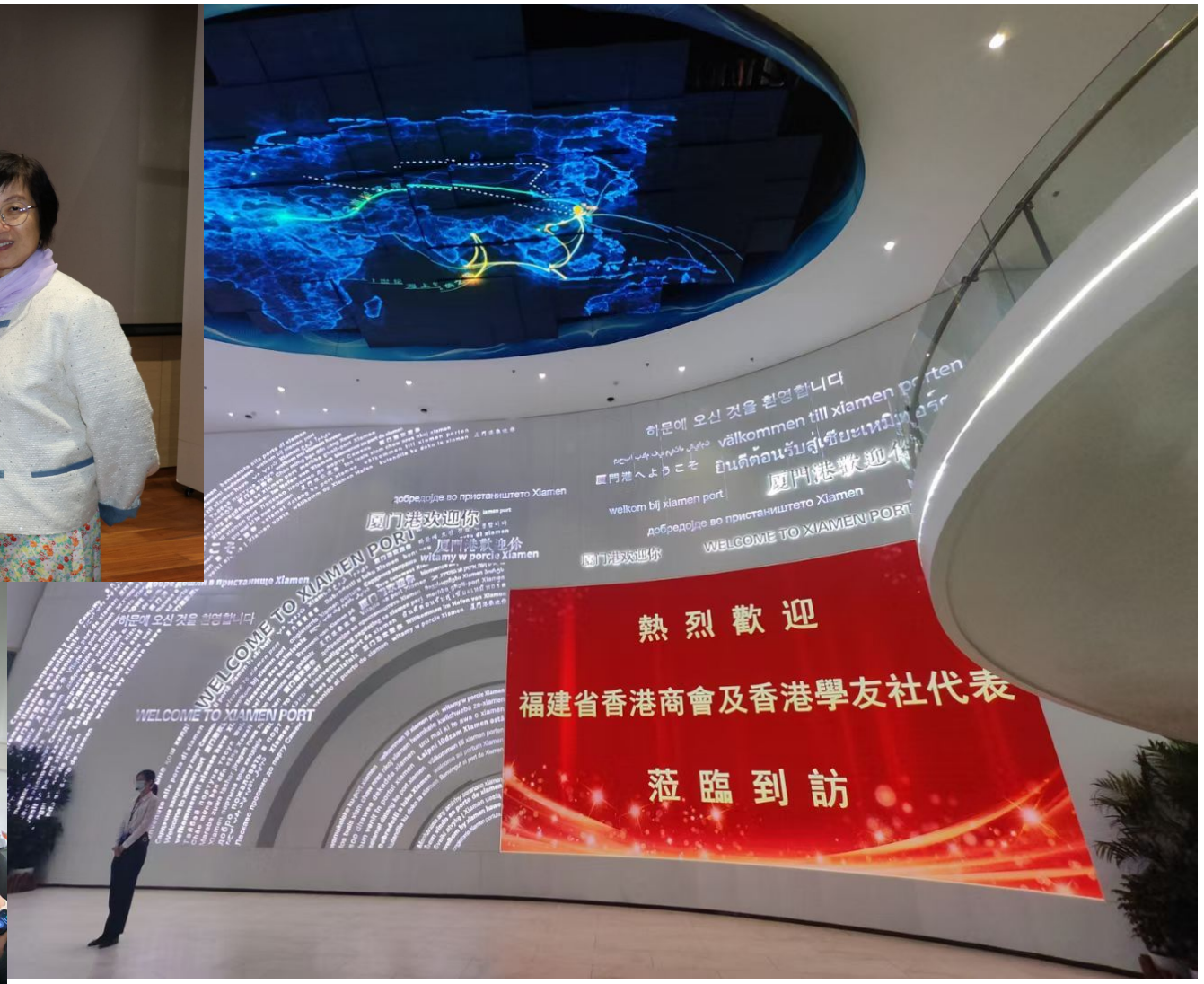
With prof lin in XIamen University



Shanghai Jiao Tong University






WELCOME TO XIAMEN PORT
厦门港欢迎你
добредојде во пристаништето Xiamen
välkommen till xiamen porten
welkom bij xiamen port
熱烈歡迎
福建省香港商會及香港學友社代表
蒞臨到訪





Competition

Déchaîner (IM230051)

宣傳短片連結：https://youtu.be/QlB3bvzp5e4
項目名稱：青少年義工平台「Volun-teen HK」 app
目標群體： 1. 12-25 歲青少年 2. 青年義工組織 3. 非牟利機構
背景
現今香港人口老齡化嚴重，社會迫切需要年輕人作為「生力軍」為社會注入創新元素，而義工活動則為青少年服務社會的不二之選。青少年服務社會不僅有利於其個人多方面發展，還有助於青少年瞭解和融入社會，有效增強社會凝聚力。然而，近年來的調查顯示，越來越少的青少年投身義工服務行列。針對這種現象，我們認為是以下數個「病點」導致青少年因而卻步：

1. **行程繁忙：** 香港青少年普遍行程緊湊，學業、興趣班、社交活動等諸多活動導致空閒時間有限，而青少年想尋找到合心意和時間相宜的義工活動則是難上加難，令青少年感到不便。
2. **機會難尋：** 香港的其他義工服務團體主要目標群體側重於成年在職人士，市面上缺乏針對青少年義工服務平台，而專注於未成年義工的團體如小童群益會等均需先參加組織，才可接獲義工活動信息推送，對青少年造成不便。加上社會因年齡對青少年的能力有所保留，引致對義工服務抱有熱誠的青少年眾平台上尋到符合年齡限制及合適的機會約等於大海撈針。
3. **缺乏義工同伴：** 缺乏年紀相仿的同伴的參與或令導致青少年進行義工服務中感到孤單和缺乏動力，以及面臨和陌生人合作和交流的社交壓力，難以融入陌生社交環境，種種擔憂亦會減低青少年參與義工活動的意願和積極性。

應用程式功能

-義工用戶註冊： 用戶註冊時需填寫姓名、年齡、性別、聯絡方式、可參與義工活動的時段、專長（如攝影、設計等）、喜歡的義工活動類型及地點，用於活動報名及推送。用戶亦可自訂頭像。

-主頁： 本應用程式具備義工論壇，活動推介及報名，義工時數統計，證書生成，獎勵換領，義工日曆，開展義工活動申請和個人履歷等功能。

-論壇「Volun-teen HK．Connect」：

目的：供義工交流，令青少年可以尋到年齡相近的義工同伴。分享義工經歷，尋找志趣相投的同伴傾談活動趣事，共同分享和享受義工活動的樂趣，從而有更大動力參加不同義工服務回饋社會。

1. **主頁：** 獲得高點贊數或高評論數的熱門帖文會自動投放於主頁，用戶能快速查看熱門討論內容。而主頁下方則有不同義工活動的推廣帖子，主辦單位能夠通過論壇渠道宣傳活動，而用戶亦可快速瞭解活動詳情。

-活動推送及報名：

1. **主頁：**根據聯合國頒布的「2030永續發展目標(SDG)」作分類，供用戶選擇心儀的活動內容，於主頁推送快滿人或無人問津的活動內容，顧及所有冷熱門活動，令義工參與更多活動，從而投身社會。
2. **活動分頁：**用戶點按後可看見全列表的每個活動簡介。活動簡介以點列形式顯示義工活動的地點，日期和活動類別，供義工們快速篩選心儀義工活動。而頁面亦設置了篩選器功能。
3. **篩選器：**篩選器可將所有義工活動列表進行篩選，以供義工能快速尋找心儀和時間上相宜的義工活動。篩選器包含搜索關鍵詞，選擇年齡，性別和能參與義工活動的日期和時間，篩選服務目標地區-精確地區，期望透過功能能迅速找到適合義工自身的義工活動。
4. **詳細內容：**在用戶點擊活動分頁中的活動簡介後，將會顯示活動詳細內容，所包含的活動詳細資料（eg.時間，活動對象，活動分類），如義工對該活動感興趣，透過點擊頁面下方的按鈕便可一鍵報名並發送已儲存的個人履歷，提高報名便捷度。
5. **報名成功：**而報名成功後，頁面將顯示個人履歷內容簡要令用戶再次確認資料無誤。而之後義工可選擇進入程式內活動聊天群組與主辦方和其他義工交流活動內容和細節，方便主辦方與義工交流之餘，亦能有效保證用戶隱私和信息安全。

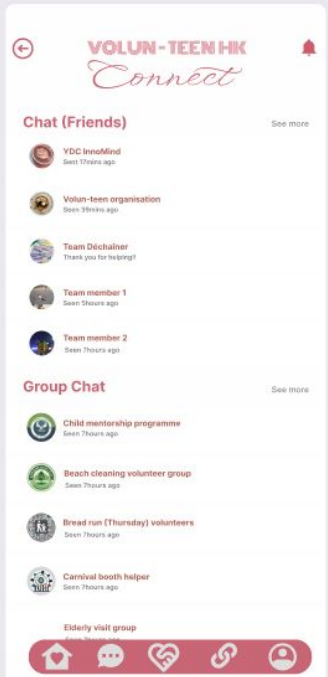
-義工日曆：在報名義工活動後，系統會自動於義工日曆中記下活動時間，地點和活動內容簡要，提醒義工參加活動，避免遺漏。同時，於義工活動開始前一天和前兩小時均會發送信息提醒義工活動通知，以提醒用戶參與。

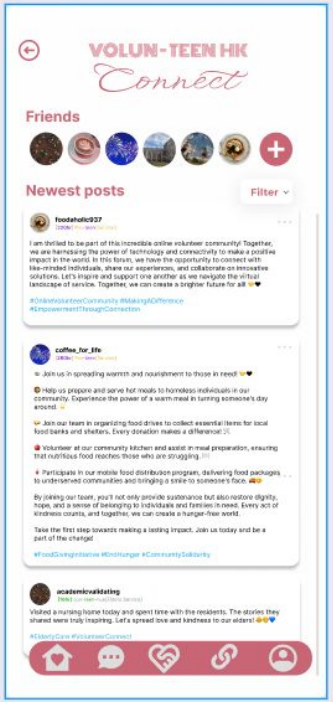
-時數認可：在活動完成後，平台將自動向主辦方確認義工時數資料，獲得主辦方確認後將累計時數數據透過訊息通知義工時數已被認可。如義工對數據有疑問/認為有缺報現象，則可點擊不同意按鈕以上訴覆核時數，客服會核實數據和用戶提交證據後確認實際時數資料並直接存入用戶時數統計。

-電子證書：用戶可點擊列印獲取電子證書證明時數資料，以供其他課外活動時數(OLE)統計或個人履歷之用。用戶亦可編輯總時數列表以申領其他獎項，如義工有意申請香港義工獎，本平臺亦可為用戶申請義工獎和申報義工服務時數。費用會採取實報實銷形式，方便義工快速申報合資格獎項。

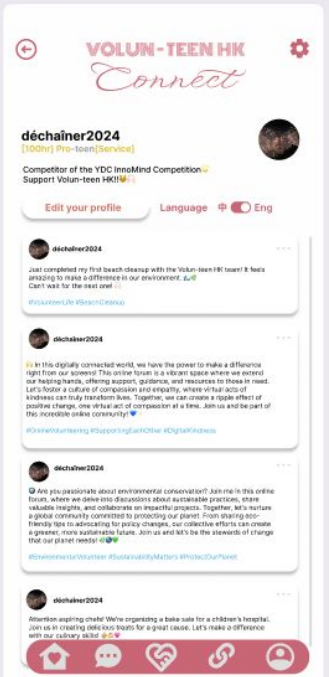
-獎勵換領：用戶可透過積累的義工時數換領「Volun-teen HK」的自家設計獎牌，獎牌會定期更新款式，加入主題或卡通設計元素，迎合年青人潮流。平台亦會與不同店鋪合作，用戶可透過義工時數兌領書券或餐飲券等。

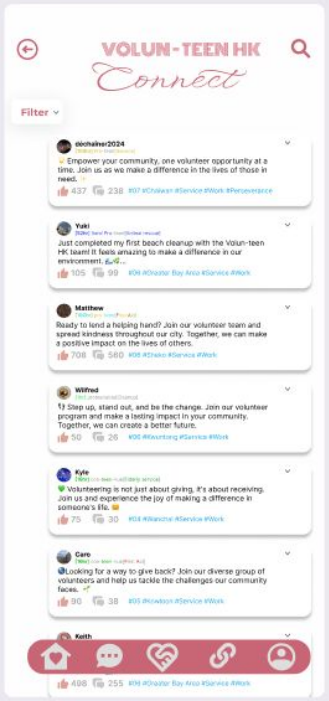

VOLUN-TEEN HK
Connect
Polular posts
See more
Activities promotion


VOLUN-TEEN HK
Connect
Chat (Friends)
See more
YDC InnoMind
Volun-teen organisation
Team Déchaîner
Team member 1
Team member 2
Group Chat
See more
Child mentorship programme
Beach cleaning volunteer group
Bread run (Thursday) volunteers
Carnival booth helper
Elderly visit group


VOLUN-TEEN HK
Connect
Friends
Newest posts
Filter


VOLUN-TEEN HK
Connect
You might know...
Posts related to you
Filter


VOLUN-TEEN HK
Connect
déchaîner2024
Edit your profile
Language
Eng


VOLUN-TEEN HK
Connect
Filter

Discover your volunteering activities!!

Filter



Categories by SDGs

Popular activities

View all

Beach Cleaning Event
organised by eco-nnect.hk
View more | Enroll

Elderly visit
organised by care.elderly_hk
View more | Enroll

Bread run activity
organised by HK joint school volunteer society

All activities

Filter

Beach Cleaning Event
organised by eco-nnect.hk
View more | Enroll

Elderly visit
organised by care.elderly_hk
View more | Enroll

Bread run activity
organised by HK joint school volunteer society
View more | Enroll

Food Giving
organised by soco.poverty
View more | Enroll

Flag Selling Event
organised by adopt_save_life
View more | Enroll

Youth Mental Healthcare Workshop
organised by icare2.hk
View more | Enroll

Beach Cleaning Event



organised by eco-nnect.hk

Sai Kung Beach

8th March, 2024
11:00-3:00

AGE
12-18 years old

Service recipient: Public

Volunteer role: Cleaning

Sustainable development goals

Number of volunteers: 15 volunteers required

Remarks

With the growing concern over pollution and its detrimental effects on marine life, it has become crucial for us to take action and preserve the pristine beaches that Hong Kong is renowned for.This volunteer event aims to bring together passionate individuals who are committed to creating a cleaner and healthier coastline. Whether you are a local resident, an expatriate, or a tourist, this is an excellent opportunity to contribute to the conservation of our natural treasures.

Contact info

Mr. Chan
+852 65038745
chan847@gmail.com

3 quotas left

Enroll

Successful Enrollment

Volunteer's information

First Name	Sennett
Last Name	Shek
Age	14 years old
Gender	Female
Phone Number	+852 3875 6304
Email	sennett2009@gmail.com

Forum Group

Beach Cleaning Event Volunteers

Join

Empowering Change, Together with Volun-teen HK!



You have contributed

36

Volunteer hours

Not confirmed hours

Flag Selling (12 hours)

Elderly Visit (5 hours)

Your Volunteer Hours

Beach Cleaning Event	4 hours
SDGs Workshop	4 hours
Bread Run	2 hours
Food Giving	1.5 hours
Youth Mental Health....	2 hours

Generate your certificate!



Food Giving	1.5 volunteer hours	Generate
Elderly Visit	5 volunteer hours	Generate
Beach Cleaning Event	4 volunteer hours	Generate
Youth Mental Healthcare Workshop	2 volunteer hours	Generate
Flag Selling Event	12 volunteer hours	Generate

Redeem Your Prizes!!!



Earn amazing medals!!!

See more

SDG 14 Medal	Environmental Medal	SDG 2 Medal
12 volunteer hours	10 volunteer hours	10 volunteer hours
Redeem	Redeem	Redeem

Coupons

$30 Book Voucher	Pizza Hut Voucher	Starbucks
6 volunteer hours	2 volunteer hours	2 volunteer hours
Redeem	Redeem	Redeem

Cert

Certificate of Participation

Sennett Shek

Download

Back

Launch your own Volunteer Project now!!



Applicant type: ○ Individual ● Teen-led organisation
Organisation name: hk_teensplus

Activity type
Activity name: SDGs promotion workshop
Related SDG: 1-17
Activity description: During the workshop, participants will gain a comprehensive understanding of the SDGs and their significance in addressing pressing global challenges. Through interactive sessions, group discussions, and exercises, attendees will explore the key principles and targets of each goal, and learn how individuals, communities, and organizations can contribute to their realization.

Date & Time: 10/3/2024, 14:00-17:00

Venue: Youth Centre

Contact info.: +852 9763 8556

Do you need to recruite any volunteers through Volun-teen HK app? ● Yes ○ No
Required Volunteers: 20

Do you need any financial support for the activity? ○ Yes ● No

Do you want any collaboration with other NGOs? ○ Yes ● No

Apply

Volunteering Calendar

< 2024 March >



S	M	T	W	T	F	S
25	26 Bread run	27	28 Bread run Membership	29	1	2
3	4	5 Food giving Bread run	6	7 Beach clean	8	9
10 Food giving Carnival Food giving	11	12	13	14	15	16
17	18	19 Flag selling Food giving	20	21	22 Cloth	23
24	25 Bread run	26	27	28 Bread run	29	30
31	1	2	3 Membership Food giving	4	5	6

Search



Sennett Shek

Age: 14 years old Gender: Female
Volunteer hours: 38 hours
Volun-teen level:
Background: Member of HK Joint School Volunteer So

Filter - Close

Keyword: Search
Age Range: 0-12 13-15 16-17 18+ All
District: HK KLN NT All
Type: Sharing Chat Social All
Kennedy Town
Gender: M F Other All
Search Restart

Managed Activities

- Bread run activity — organised by HK joint school volunteer society
- Flag Selling — organised by HK joint school volunteer society

Participated Activities



Beach cleaning event
organised by eco-nnect.hk
With the growing concern over pollution and its detrimental effects on marine life, it has become crucial for us to take action and preserve the precious beaches that Hong Kong is renowned for. Our volunteer event aims to bring together passionate individuals who are committed to creating a cleaner and healthier coastline. Whether you are a local resident, an organization ... View more



Youth mental healthcare workshop
organised by icare2.hk
With the growing concern over pollution and its detrimental effects on marine life, it has become crucial for us to take action and preserve the precious beaches that Hong Kong is renowned for. Our volunteer event aims to bring together passionate individuals who are committed to creating a cleaner and healthier coastline. Whether you are a local resident, an organization ... View more



Elderly visit
organised by care.elderly.hk
With the growing concern over pollution and its detrimental effects on marine life, it has become crucial for us to take action and preserve the precious beaches that Hong Kong is renowned for. Our volunteer event aims to bring together passionate individuals who are committed to creating a cleaner and healthier coastline. Whether you are a local resident, an organization ... View more

Sennett Shek's "Volun-teen HK" CV Generate

大灣區青少年人工智能及網絡安全挑戰賽

高主教書院
Raimondi College

黃鈞浩
Wong Kwan Ho

林鋒穎
Lam Fung Wing

Team code:RAC-LWK-001

問題探索



現今社會人口老年化嚴重，電話詐騙猖獗，老人被電話中的騙徒以話術騙去大量金錢的案例屢見不鮮。

我們發現，老人在面對騙徒的話術時，往往選擇對家人守口如瓶，不向他人透露情況。

例如騙徒冒充親人債主時不向本人求證，或在「投資」利好股票時默不作聲便投入大量金錢。

這種現象使得老人在騙徒誘騙時輕易地就被騙去錢財，常常在被親人發現時已經為時已晚，資金早已不知所蹤。

方案目標

正所謂「當局者迷旁觀者清」，老人在面對騙徒的話術時若有他人提醒，自然更難被騙徒騙走錢財。

有鑑於此，我們隊伍設計了一套手機應用程式作為解決方案，期望通過AI及親人的雙重防禦下防止騙徒輕易騙取老人金錢，為老人增添一份保障。



前置準備

宜家d後生仔真係勁🫡
好似係咩咩AI嘅app自動幫我check0想對方係咪電詐我 wor🤯
咁就唔驚俾人呃錢 la😎
好彩我個仔醒目幫我裝 咗呢個app😍



首先需要由一位可以信賴的親人下載主體應用程式，用以接收訊息。

同時，在取得老人同意後在電話上植入用以識別詐騙電話的子程式。

運作流程

每次老人在進行語音通話時，子程式會實時記錄下通話內容並轉換為文字，從中識別關鍵詞，透過AI算法判斷致電者是否意圖讓老人進行轉賬等行為而判斷是否意圖進行詐騙。

Timestamp	Phone Num	Country	是否於通訊錄內	Content	可疑程度
9/7/2023 14:43:00	[+63 908 157 7436]	Philippines	否	$100體驗賭本派到你手，贏到幾多隨便拎走！	99%
				$100變十萬嘅例子每日發生，下個主角會係你嗎？	
				而家仲有最強優惠上架	
				真人賭場 0.8% 返水	
				香港地區最高優惠	
				即刻轉會即刻拎獎金立即升級上貴賓	
				全民代理專注為你 每日無上限收入	
				每介紹一個朋友其每日有效投注金額中0.3%即成為您的佣金	
				百家樂 足球NBA 港式麻將真人對戰	
				牛牛 十三張 千炮捕魚 水果老虎機	
				海外持牌經營，全港唯一SSL數碼證書認證，安全、私隱	
				新註冊入$1000送多$1000 其後每日第一筆充值送多20%	
				簡單註冊，拎走$100即刻玩	
				回覆 1 顯示網站連結	
				領取$100體驗分步驟	
				註冊GAMEONE帳號	
				右下角個人中心綁定1.轉數快2.銀行收款戶口	
				右下角在線客服按鍵領取$100體驗分	
				達到$100有效投注額即可解鎖提款30	

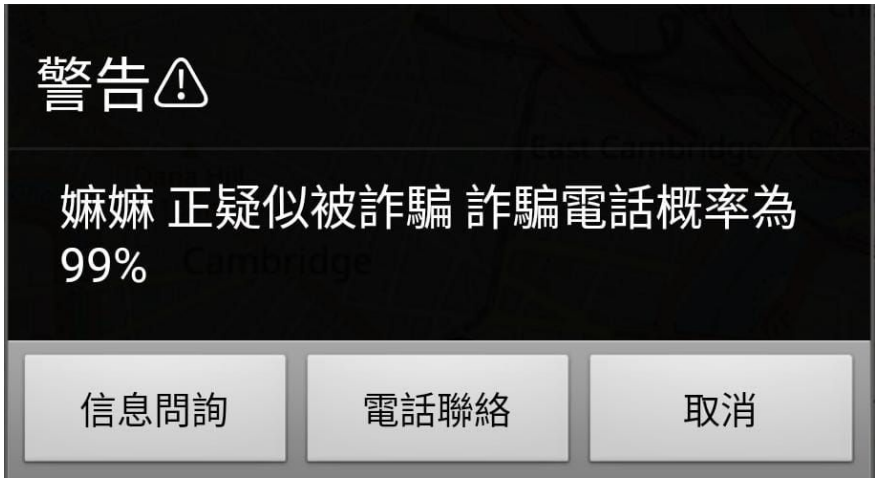
判斷反應

如果子程式在通話時未認為致電者有行騙嫌疑，便會清除本地紀錄的通話　內容。

而若子程式判斷致電者意圖行騙，便將通話 內容保存於本地手機中並向主程式手機發送信息通知親人老人可能正在被騙徒行騙，並通過 AI算法給予通話內容可疑程度的概率。

親人可以選擇是否希望透過程式發送警示予老人家或者讀取通話　內容轉換而成的文本發送到主程式。

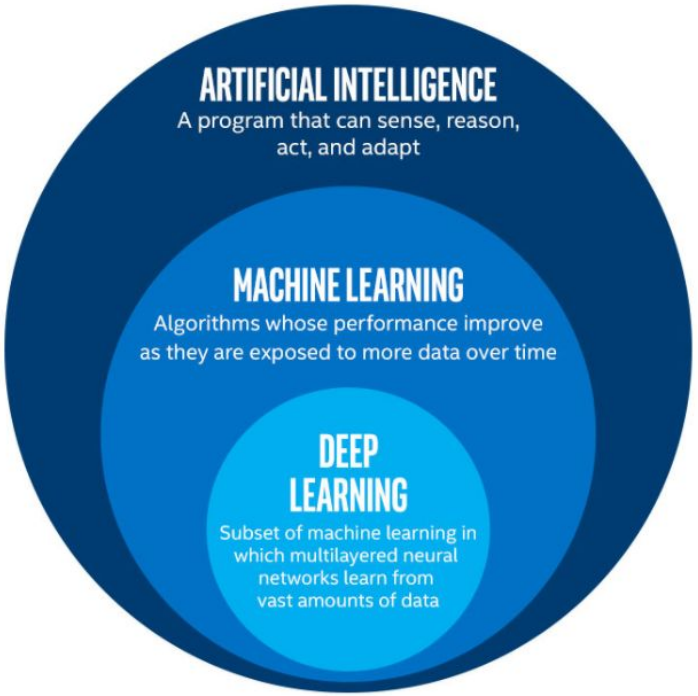
通過這些提示資訊，親人便可以詢問或提醒老人以令老人免遭欺騙。



人工智能應用

軟件采用自動語音辨識(Automatic Speech Recognition, ASR)的AI技術來把通話內容準確地轉換為文字，並通過關鍵字檢索，內容分析及來電地址判斷等等作出判斷電話內容是否存在詐騙意圖。

軟件亦使用機器學習(ML)來構建AI模型，用以判斷通話內容的可疑程度。子程序亦會分析老人的通話習慣和通話頻率，於手機本地進行機器學習提升判斷準確率。



網絡安全

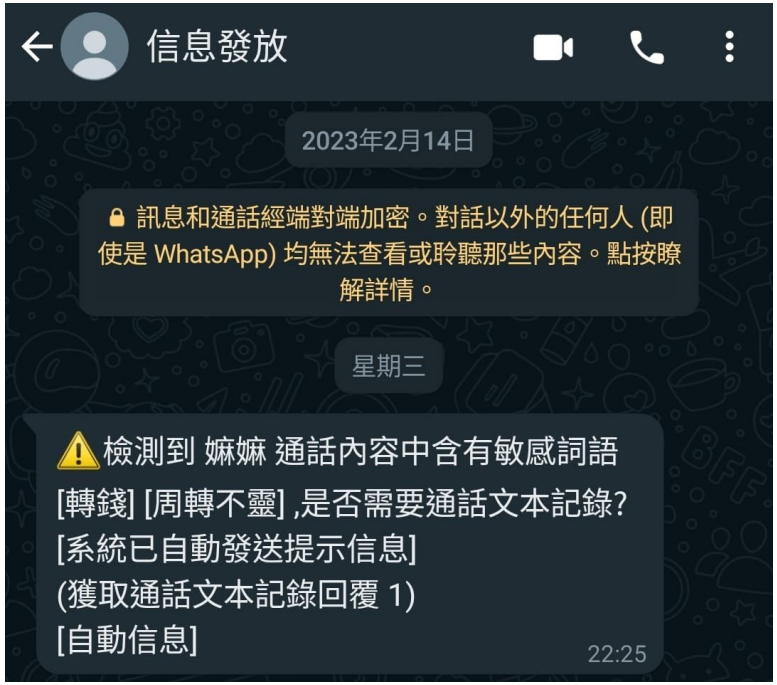
方案著重於解決老人受電話詐騙的網絡安全問題，以求能減低老人被網上詐騙的風險，以增強網絡安全並提供一個良好的網絡環境予老人使用以提升老人對科技產品的信心。



概念圖



Timestamp	Phone Num	Country	是否於通訊錄內	Content	可疑程度
9/7/2023 14:43:00	[+63 908 157 7436]	Philippines	否	$100體驗賭本派到你手，贏到嬴多隨便拎走！	99%
				$100變十萬威例子每日發生，下個主角會係你嗎？	
				而家仲有最強優惠上架	
				真人賭場 0.8% 返水	
				香港地區最高優惠	
				即刻轉會即刻拎獎金立即升級上貴賓	
				全民代理專注為你 每日無上限收入	
				每介紹一個朋友其每日有效投注金額中0.3%即成為您的佣金	
				百家樂 足球NBA 港式麻將真人對戰	
				牛牛 十三張 千炮捕魚 水果老虎機	
				海外持牌經營，全港唯一SSL數碼證書認證，安全、私隱	
				新註冊入$1000送多$1000 其後每日第一筆充值送多20%	
				簡單註冊，拎走$100即刻玩	
				回覆 1 顯示網站連結	
				領取$100體驗分步驟	
				註冊GAMEONE帳號	
				右下角個人中心綁定1.轉數快2.銀行收款戶口	
				右下角在線客服按鍵領取$100體驗分	
				攞到$100有效投注額即可解鎖提款30	



5G 校園應用創作比賽

健食校園應用程式

高主教書院
林鋒穎
黃鈞浩
陳計灃

背景資料

在日常生活中,「食」往往是人們離不開的談論話題。
古語有云:「民以食為天」, 可見飲食對於普羅大眾的重要性。
同樣, 在校園生活中,「食」亦同樣重要。
在鬱悶枯燥的求學生涯中, 小食部的一口美食
便成為了學生們苦中作樂的絲絲點綴。
學生大多三五成群, 在享用美食之餘暢談趣事,
在歡聲笑語中留下一個又一個的美好回憶。
但因應小食部而衍生的種種問題亦不容忽視。



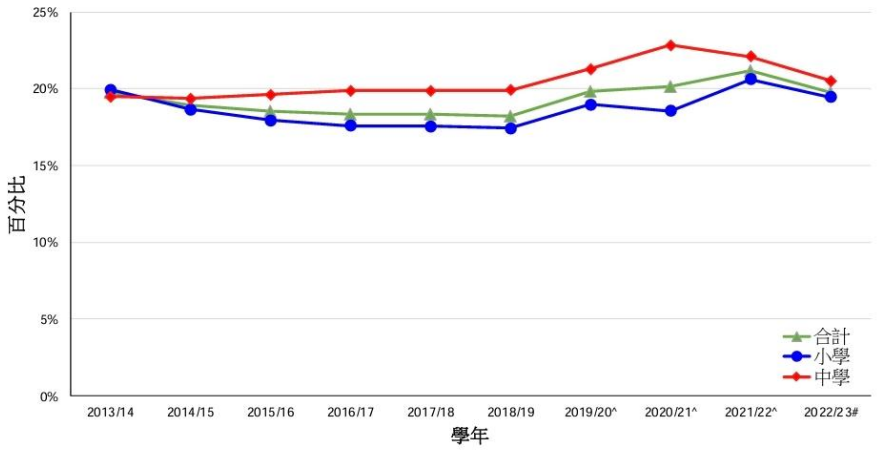
學生在課餘時間於小食部進食

圖片來源:TOPick

1.飲食健康

衛生署報告指出，中小學生的超重普遍率
常年高達20%，
可見學生的健康狀況實在令人憂慮。
而食物營養和飲食習慣
更是肥胖問題的一大誘因。
因此，在校園生活中為學生提供營養方面
的建議便對改善學生超重問題顯得猶為重要。

2013/14 至 2022/23 學年出席學生健康服務中心學生的超重（包括肥胖）普遍率



數據來源:衛生署

2.人流擁擠

此外，小食部帶來的人流問題亦常常令師生困擾。
學生如欲購買小食，往往需在課餘時間倉促前往。
而短時間內大批學生湧往小食部購買小食，
亦引致小食部不足以應對大量湧現的人群，
導致學生需要等待極長的時間才能購買到小食。
學生因而遲回課室亦會導致上課時間滯後，
打亂教學節奏，影響教師等問題。
此外，人流高峰期時的擁擠問題
也令學生有跌倒和受傷等安全風險。



學生在小食部有序排隊

攝自:高主教書院小食部

解決方案

有見及此，我們設計了「健食校園」流動應用程式，

我們期望透過運用**5G**以及**AI**技術，智慧化購買流程，改善校園環境設施，

並解決小食部的擁擠和營養健康問題，

令學生們以更健康、更便利的方式購買食物，

實現校園智慧化，豐富校園生活，為建設美好校園出一份力。

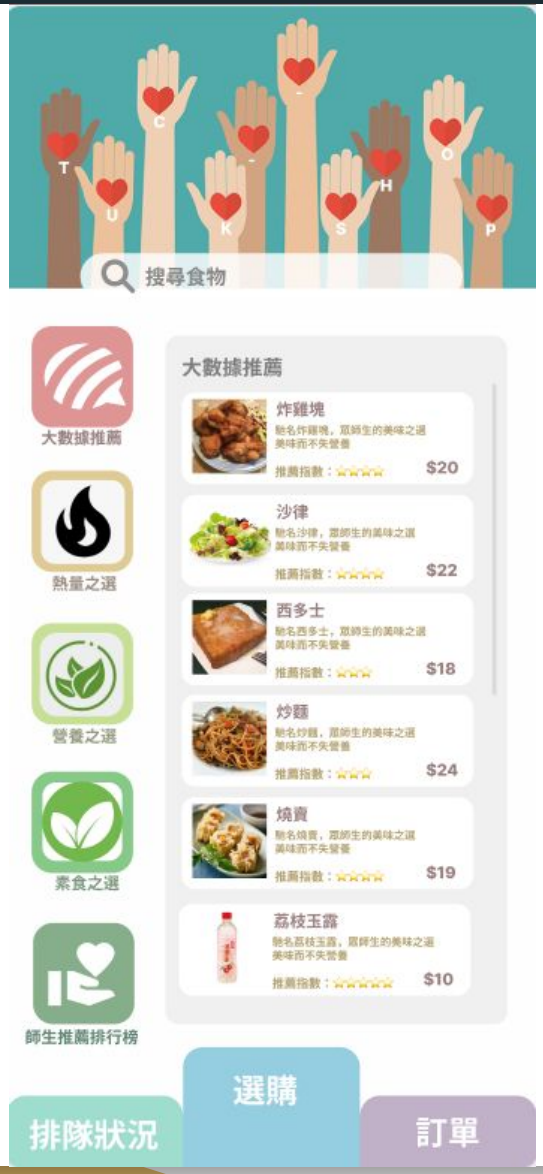


「健食校園」流動應用程式

-智能營養管理
-個性化推薦餐單
-智慧訂購食物
-智能分流系統

個性化推薦餐單

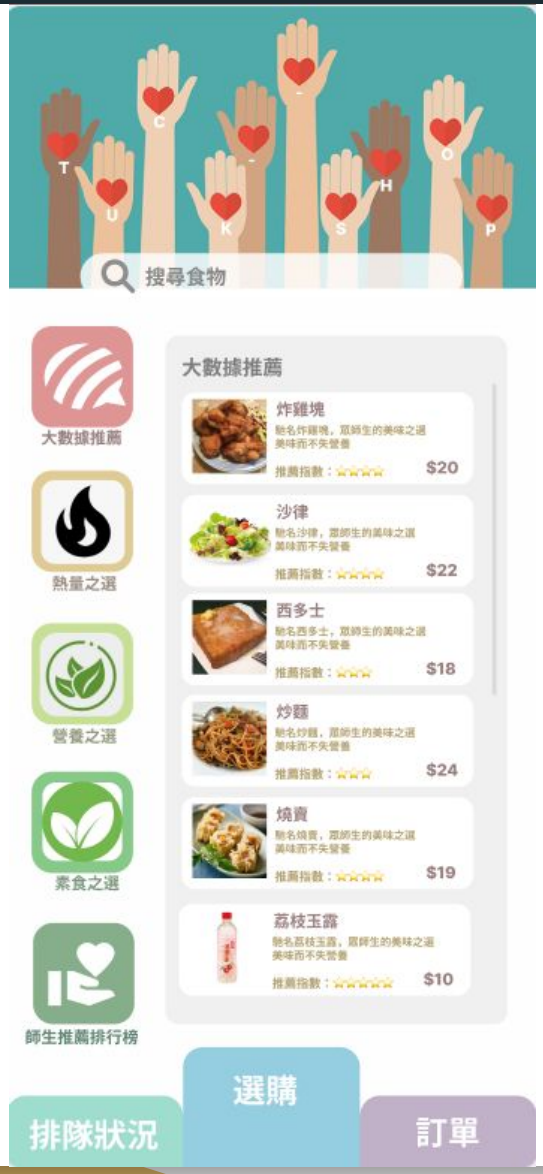
我們為應用程式設計了智能化商品餐單,
以期為同學選購心儀食品帶來便利。
應用程式會透過大數據以及AI技術
智能分析客戶過往選購數據,
在兼顧客戶需求和食物營養的同時推薦最適宜食品,
使同學能快捷選購心儀產品, 縮短購買時間。



個性化推薦餐單

此外, 程式亦會透過分析用戶同齡同學的喜好推薦新菜品, 務求令學生能品嚐多元和健康的食品, 避免食物選擇單調的問題。

同時, 程式亦會設立「營養之選」選項供同學選擇, 讓同學品味健康和美味的食品的同時保證學生的營養健康和攝入營養水平, 讓同學達致「無痛減肥」。
同學可以點入食物的詳細頁面來查看該食物的價格、份量及營養數值, 並直接下單訂購。



食品詳細介紹

透過點擊詳細食品介紹，
系統會自動以**5G技術**迅速獲取食品數據。

同學除了能查看食物的種類、名稱、價格、評分等等基本資料，更能查看食物的份量、烹調手法，乃至營養價值等進階資訊，

這有助於同學根據自身狀況和喜好選購食物，並在進食前瞭解食品特點與評價以作出合宜的選擇，有助提升同學購買體驗。



訂購-1

同學在選好心儀的食物後，便能透過應用程式下單訂購。

可選擇在即時或其他時段取餐在下單後，「健食校園」透過**5G**快速和低延遲地瞬時傳輸到系統，並即時生成用戶訂單資料和單據回傳至用戶。

這些訂單會以**5G**技術迅速上傳至系統中，系統便會因應數據而透過AI智能演算法，根據訂單的下單時間、取餐時段等因素為小食部排出最省時和合理的製作隊列，使小食部能以最快速和最有效率的方式向同學供餐。



訂購-2

同學在購買時可選擇以八達通應用程式，支付寶，Payme等等電子支付方式進行網上購買，加速付款和購買流程。如若未能以網上支付形式付款，同學亦可以現金形式在取餐同時付款。

在系統以**AI**智能判斷食物完成製作後，系統將自動透過**5G技術**快速回傳取貨通知和取餐二維碼，並透過流動應用程式發出通知提醒。在「健食校園」發出通知後，同學可以透過二維碼到小賣部直接提取食物，方便快捷。

（如選擇小食部付款將需在提取食物的同時付款）



取餐

同學到達小食部後，職員便可透過打開職員介面，以鏡頭對準同學，即可透過**智能圖像識別技術**以**AI人面識別**出同學資料和訂單資料，令同學可做到**掃臉即取**不需攜帶任何物品，快捷便利。同學亦可以取餐二維碼或學生卡作備用取餐途徑。

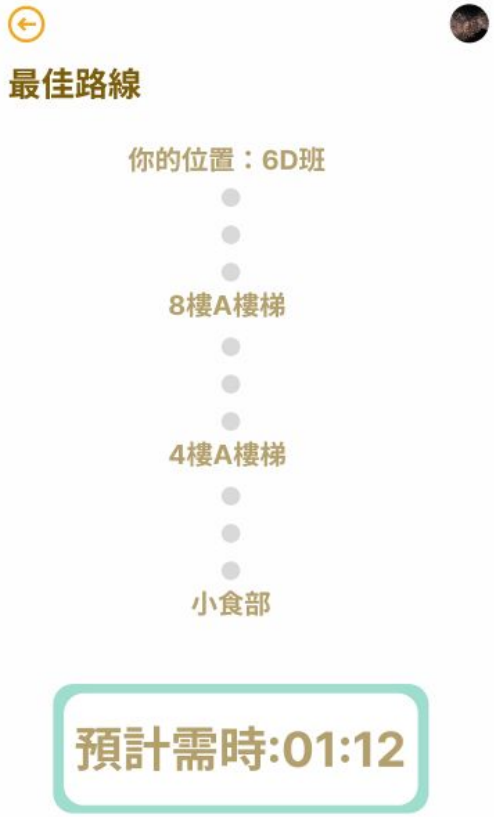


智能分流-1

系統會透過通過連接學校樓梯監控鏡頭，利用5G技術迅速、連接多個設備的特點以AI人像識別技術評估各樓梯、走廊的人流量，分析同學前往小食部的最佳路線以期減少校園內特定地區的擁擠情況。

後台系統顯示情況：





智能分流-2

「健食校園」能夠獲得等候訂單完成的人數、訂單完成速度等數據，並在AI的協助下實時評估訂單需時，分析最佳取餐時間，讓同學在即將能夠取餐時才到達小食部，減少同學在小食部的滯留時間，有助「健食校園」控制排隊的長度。



營養管理計劃

在「健食校園」中，同學可以設置個人計劃，
設立對各種營養的攝入目標及限制，以便管理自己的飲食健康。
「健食校園」能透過使用AI技術與同學進行詢問及對話，
了解學生的需求，生成個人化的健康飲食方案。
同學亦可以自行選擇對攝入熱量、蛋白質、維生素等營養偏好。
此外，選擇預設方案，如減脂、增肌等，方便學生管控體重。
設置好的計劃會影響菜單上食物的推薦，
應用程式亦會在計劃可能不能完成的情況下作出提醒。
例如同學設置了減少攝入熱量的計劃，且選擇了高熱量的食品，
應用程式在付款前，會提醒同學該食品會導致熱量攝取過高。



展示模擬應用程式

總結及展望

「健食校園」旨在幫助同學健康飲食，提供遠程訂購服務，以解決小食部帶來的人流問題。
我們希望透過**AI及5G技術**，以「健食校園」應用程式幫助同學管理自身營養，從而使選購小食變得智能化，實現智慧生活，並使同學能夠擁有健康的體魄，
使校園生活能夠更精彩和豐富。
同時，我們亦希望「健食校園」能夠以這些技術改善校園設施，幫助同學以更便利的方式使用小食部，使他們的校園生活智慧化，將所節省的時間投入在豐富校園生活的事情上。


完

2024「童擁AI」CODING ∞ ESG環境科技比賽

舟潔輪

S17-高主教書院
黃鈞浩
陳計灃
林鋒穎

背景資料

隨着世界的發展和人口的遞增，海洋的垃圾積累問題也不斷增加。現時，每年流入海洋的塑膠垃圾至少有1,100萬噸。這些垃圾堆積在一起，更甚者形成了一座座垃圾島嶼，僅香港而言可見海洋垃圾之害。



海洋生物會被垃圾纏繞，因垃圾導致缺氧死亡，海洋生物及海鳥也會誤食塑膠飲管。可見海洋垃圾對海洋生態的危害極大。

此外，塑料垃圾是海洋中最常見的垃圾之一，它們不易降解，會長期存在並對海洋環境造成污染，而廢棄的化學物質和有害物質也會導致水質惡化並進入食物鏈，對海洋生物造成長期影響，甚至可能禍及人類本身。破壞了海洋生態系統的平衡，影響了生物多樣性和生態系統功能。



設計理念

我們期望透過建造舟潔輪，融入智能AI等新科技元素能更有效和快捷搜集和回收並篩選出可回收再造海洋垃圾，從而有效保護海洋生物和生態系統，減少海洋生物誤食垃圾的風險和保護海洋生物的生存環境，幫助恢復生態平衡。

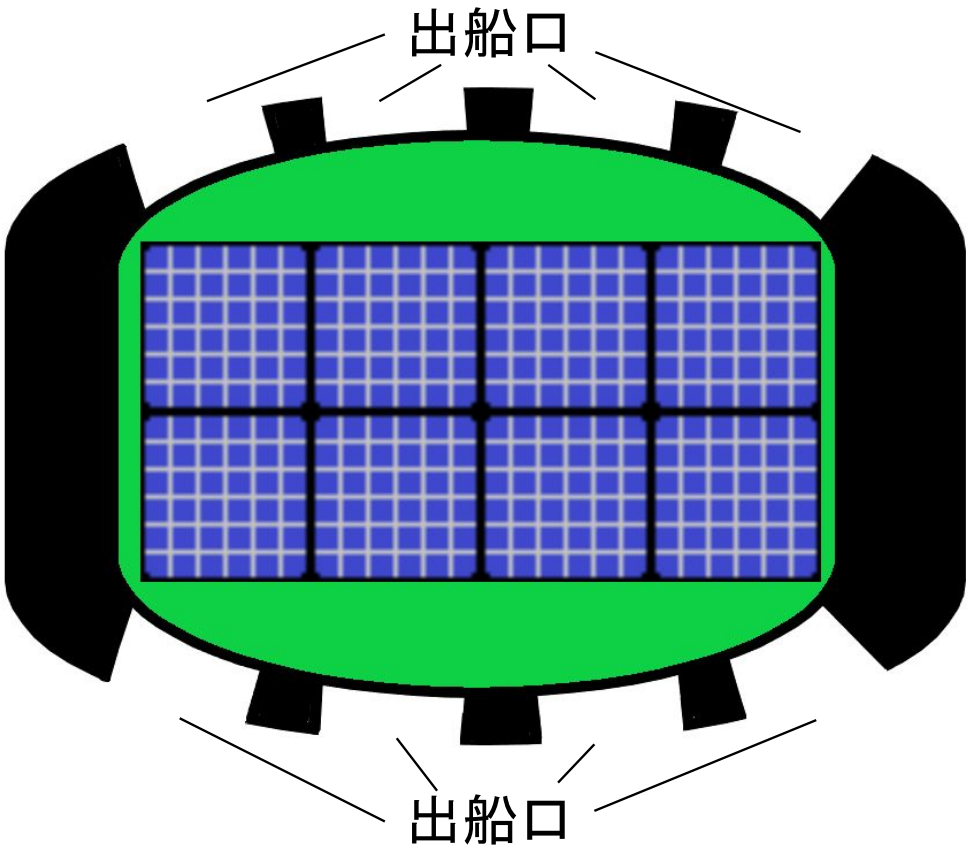
我們亦希望透過設立舟潔輪，令社會意識到清理海洋垃圾的價值和意義，繼而令社會各界能夠共同努力，積極參與海洋垃圾清理工作，共同保護我們珍貴的海洋資源，為家園，亦為地球盡自己的綿薄之力。



設計圖

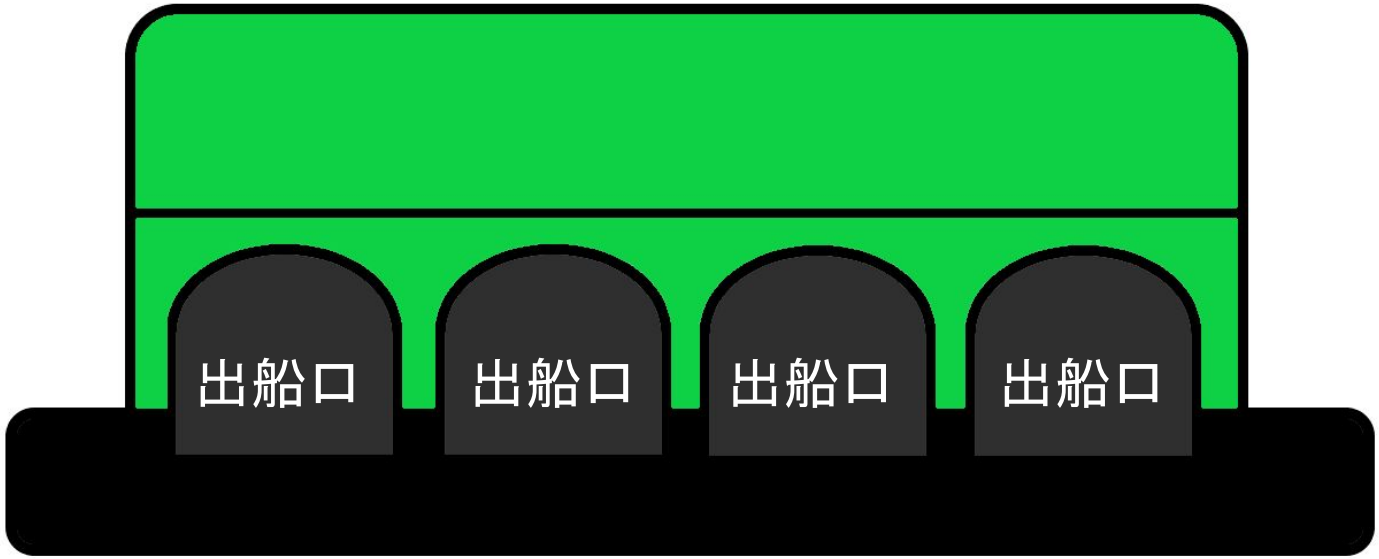
設計圖

俯視圖



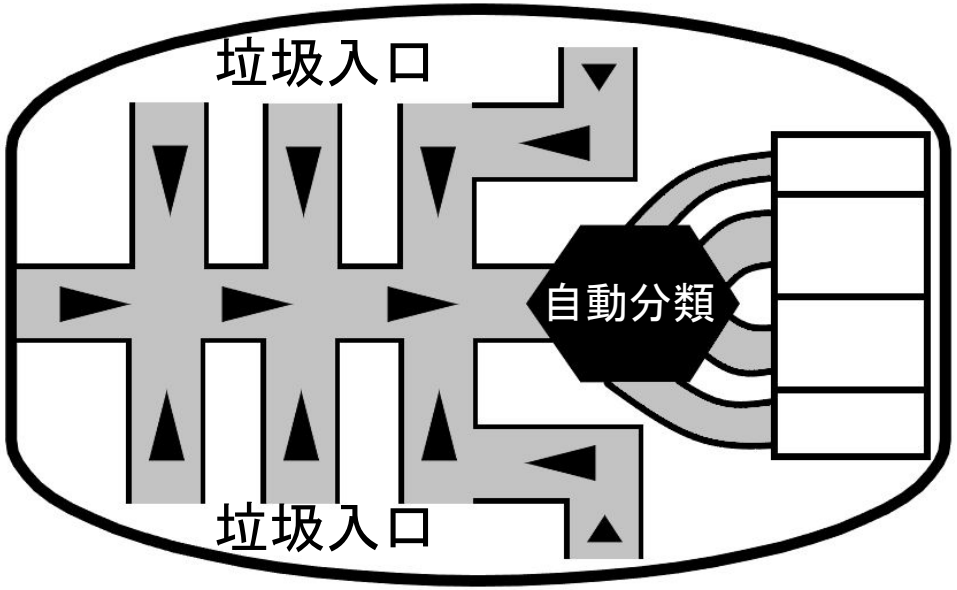
設計圖

側面圖



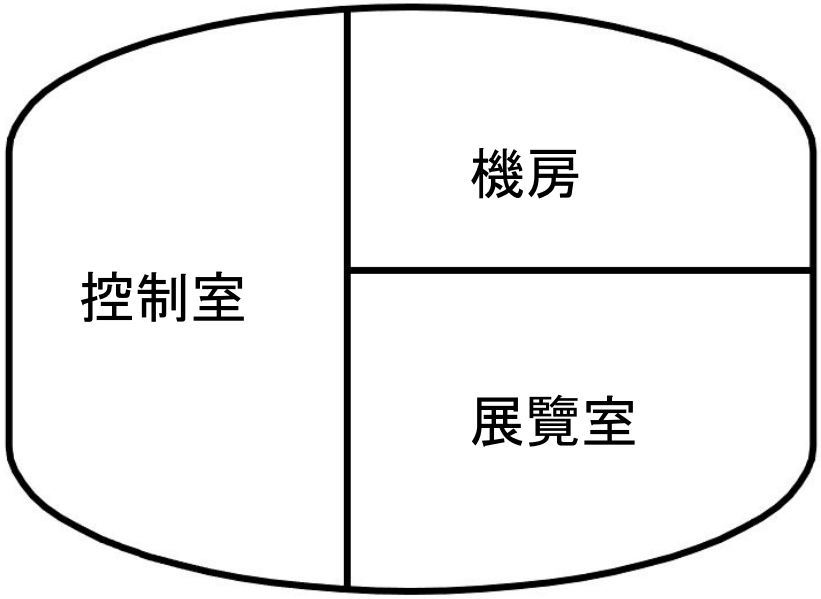
設計圖

底層



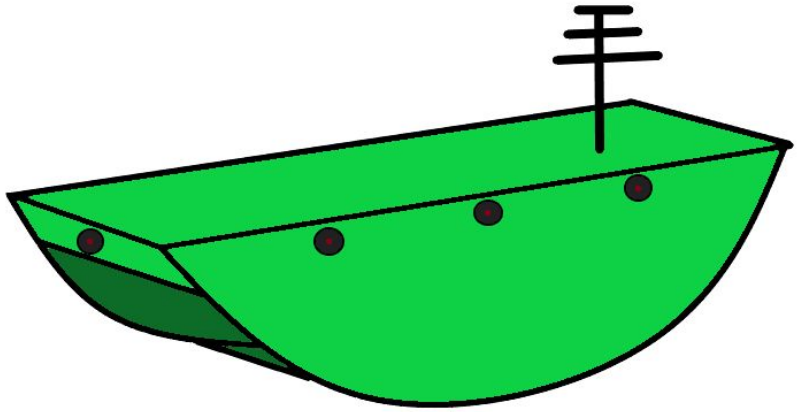
設計圖

上層



設計圖

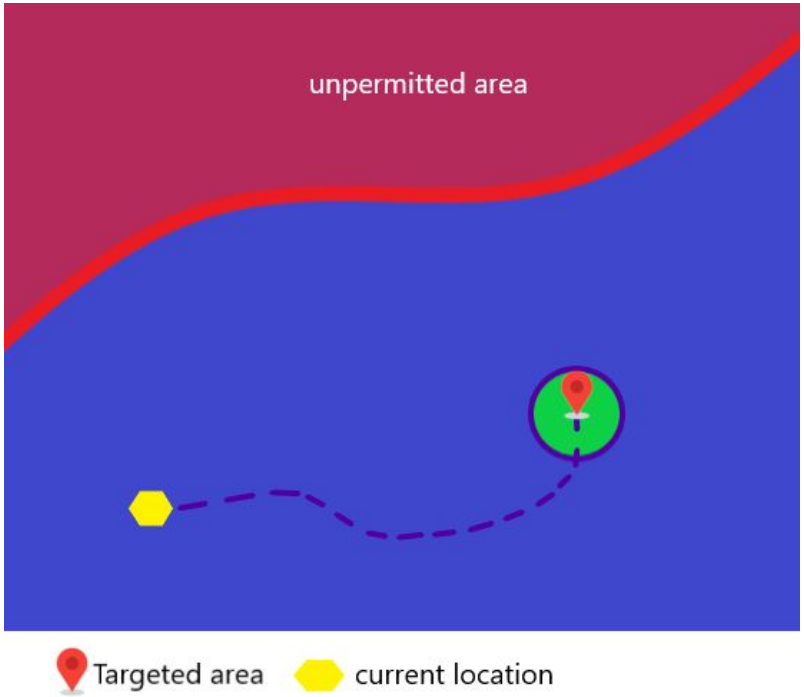
子船隻



運行程序

1.前置準備

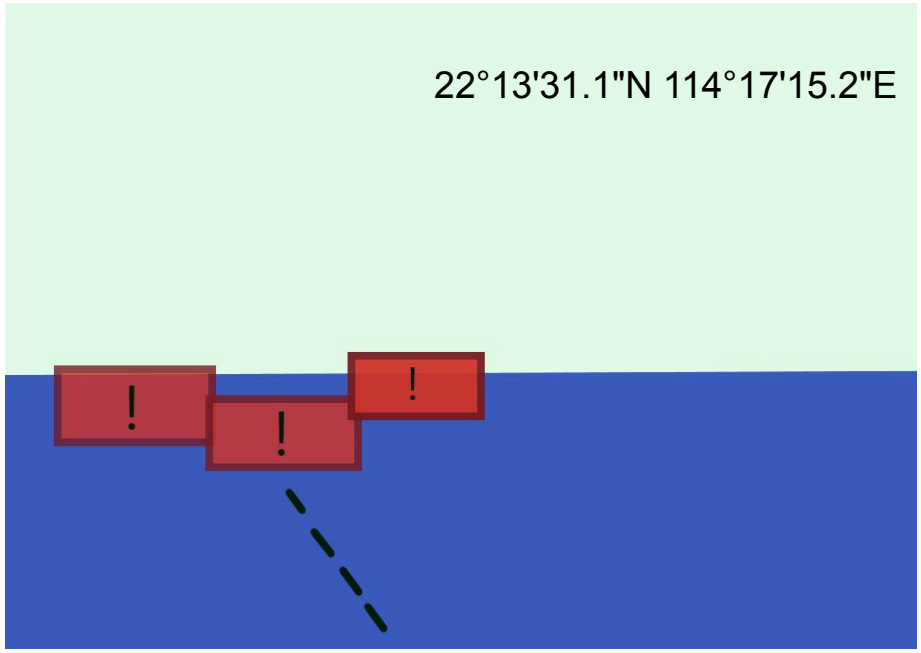
舟潔輪會在海洋上漂浮移動，並透過AI演算法導航至已受許可，且能夠將垃圾清理效率最大化的位置。在移動到指定地方後，舟潔輪將暫駐該地，並開始清理及回收工作。



2.收集工作

舟潔輪在前置準備完成後以自身為中心的10公里區域，派出8隻子船隻收集垃圾。子船隻由舟潔輪的AI系統指揮去向，並且個別搭配智能鏡頭，能夠智能識別和監察附近的海洋垃圾，以最有效和迅速的方式收集垃圾。

在收集足夠的垃圾後，子船隻便會返回舟潔輪卸載垃圾，再由舟潔輪對垃圾進行進一步的處理。

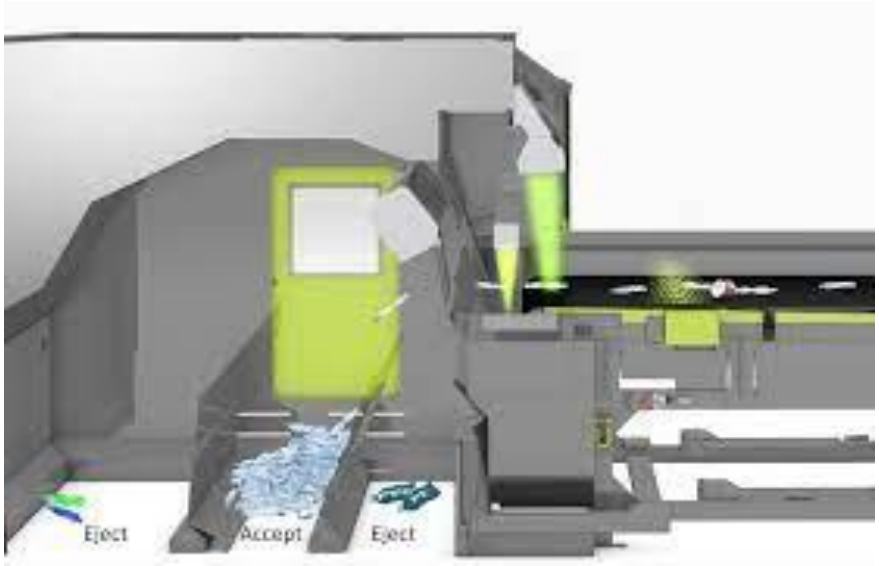


3.回收工作

在收集到垃圾後，舟潔輪會以3D掃描儀及鏡頭分析履帶上的垃圾種類，並將其送往對應區域進行回收作業。若有海洋動物誤入其中，也可在此時被安全引離。

分類為可回收的垃圾將會被高壓海水沖洗乾淨，並將其回收。以塑膠為例，塑膠垃圾將會被收集到一處，經粉碎、烘乾、熱熔等步驟製成塑膠再生酯粒。不可回收的其他垃圾則會被壓縮並儲存起來。

這些經過處理的可回收物料及其他垃圾將在2-3個月內統一由地面派遣船隻運走作二次利用及妥善管理。



可再生能源

舟潔輪設有運用最大功率點追蹤(MPPT)技術的太陽能板，在各種情形(陰天、雨天等)下都可以得到最大的能量輸出，以此向舟潔輪提供乾淨能源，避免依賴化石能源。



除此以外，舟潔輪也會利用海洋能，即利用海洋運動過程生產出來的能源來運作。例如:



海流發電 — 利用海洋中的洋流流動推動水輪機發電波

波浪能 — 利用波浪起伏運動的位能差、往復力或浮力產生的動力來發電

定期活動宣傳

我們會透過在海濱長廊舉行活動、工作坊，宣傳保護海洋水質和環境生態重要性，增加市民環保意識。市民亦可透過講解瞭解更多有關保護海洋水質的方法，改善日常生活習慣，令地球水資源得以免於遭污染。

另外，舟潔輪將定期停泊在碼頭，開放予公眾參觀，讓大眾市民上船參觀船上設施了解船隻的運作，透過導賞和觀看運作流程瞭解內容。



預期及展望

通過這一系列的設計，我們希望能夠以可行，可靠，可量化的方式減輕乃至解決海洋垃圾堆積的問題，並由此保護海洋水質和環境生態，保育海洋，促進對海洋資源的可持續發展。同時，設計以清潔能源為動力也是期望能以對環境影響較少的途徑解決海洋垃圾問題，以可持續發展的方式保育環境。

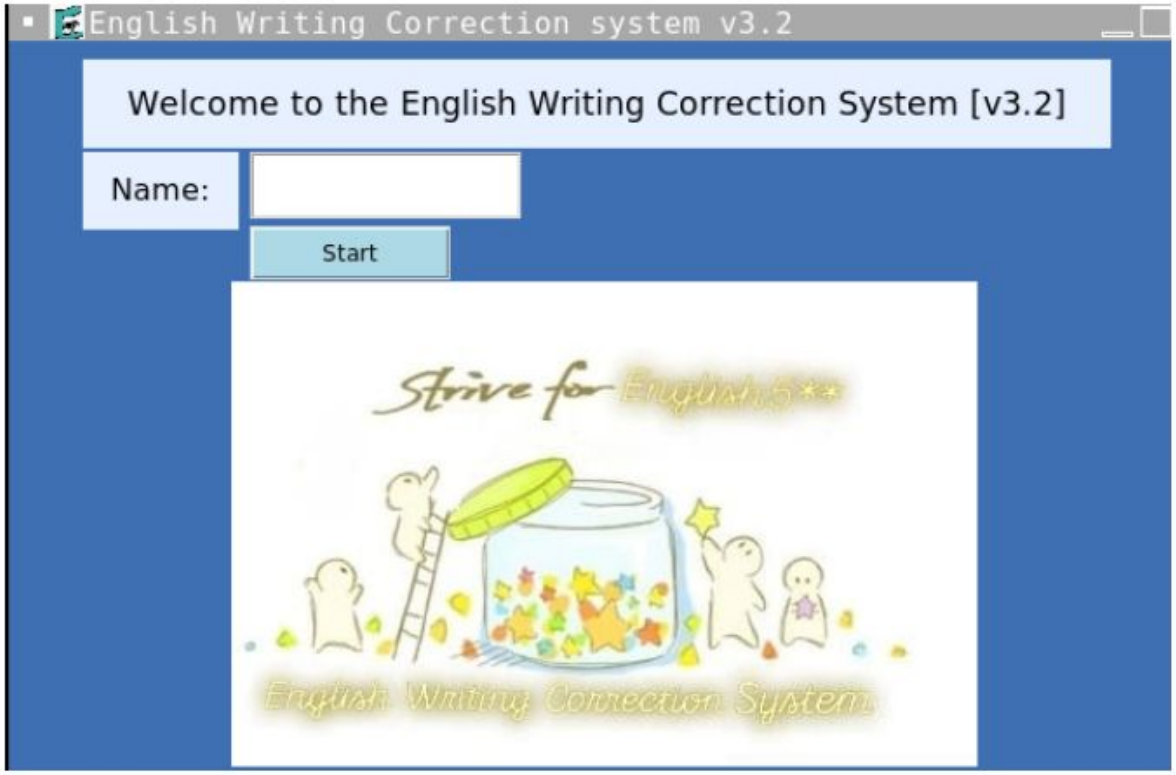
我們期望隨着AI等先進科技的加入，保育環境的難度能夠降低，讓我們能創造更好的家園。



Thank You!

As the first user interface will be seen and used, I believe that a concise and secure login page will bring users a professional first impression and bring users a unique user experience.

As the English correction system is provided for teachers, I hope that through this login system could protect student's security due to their writing and their personal information,and also separate each user's data due to the login information. Also, the system will automatically add the teacher's name and id on the final report output for the English writing to provide convenience to the teacher.



Here are the codes of the login system. I have defined the ui setting of the part of login as st0(), which has used the modularity design.Using modularity design lets the further reset function be more convenient and straightforward, and it greatly benefit others to easily understand the distribution of code and declare the parts of code, which brings lots of convenient to me at the part of debug.

SBA(95/1000,Rank1,5**)

TABLE OF CONTENTS

Table of Contents

Part A (Introduction) 3
Objective 3
Problem analysis 3
Part B (Design) 5
Algorithm Design 5
Flowchart 7
System Workflows 8
0. Window Setting 8
1. Login system 9
2. Select option 11
3(i). Setting marking scheme 13
3(ii). Marking Paper 21
3(iii)File Select and edit 39
Interface Design 43
Part C (Implementation) 50
Development Process 50
Technology Stack 50
Part D (Testing) 52
Testing Plan 52
Test Data & Cases 53
Test data 53
Test Cases 54
Test Summary and Recommendations 79
Part E (Discussion) 81
Limitations and Challenges 81
Further Improvement 82
Self-evaluation 82
Part F (Reference) 84

三菱電機綠續創科盃

綠色能源創未來



耳睦新

耳機配件產品

章嘉穎 黃鈞浩

-Nothingness Team

背景

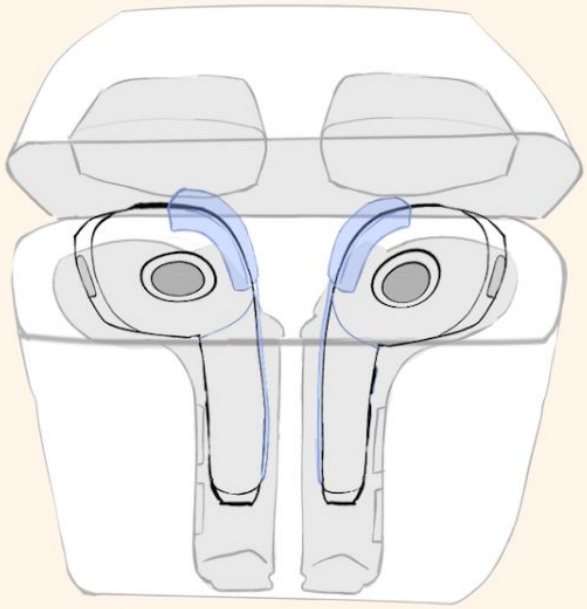
現今科技發達，耳機已逐漸成為人們的必需品

耳機續航問題卻常帶來困擾

偶然在錯誤的時機電源耗盡只會為用户徒增煩擾

更有可能影響用户生活節奏

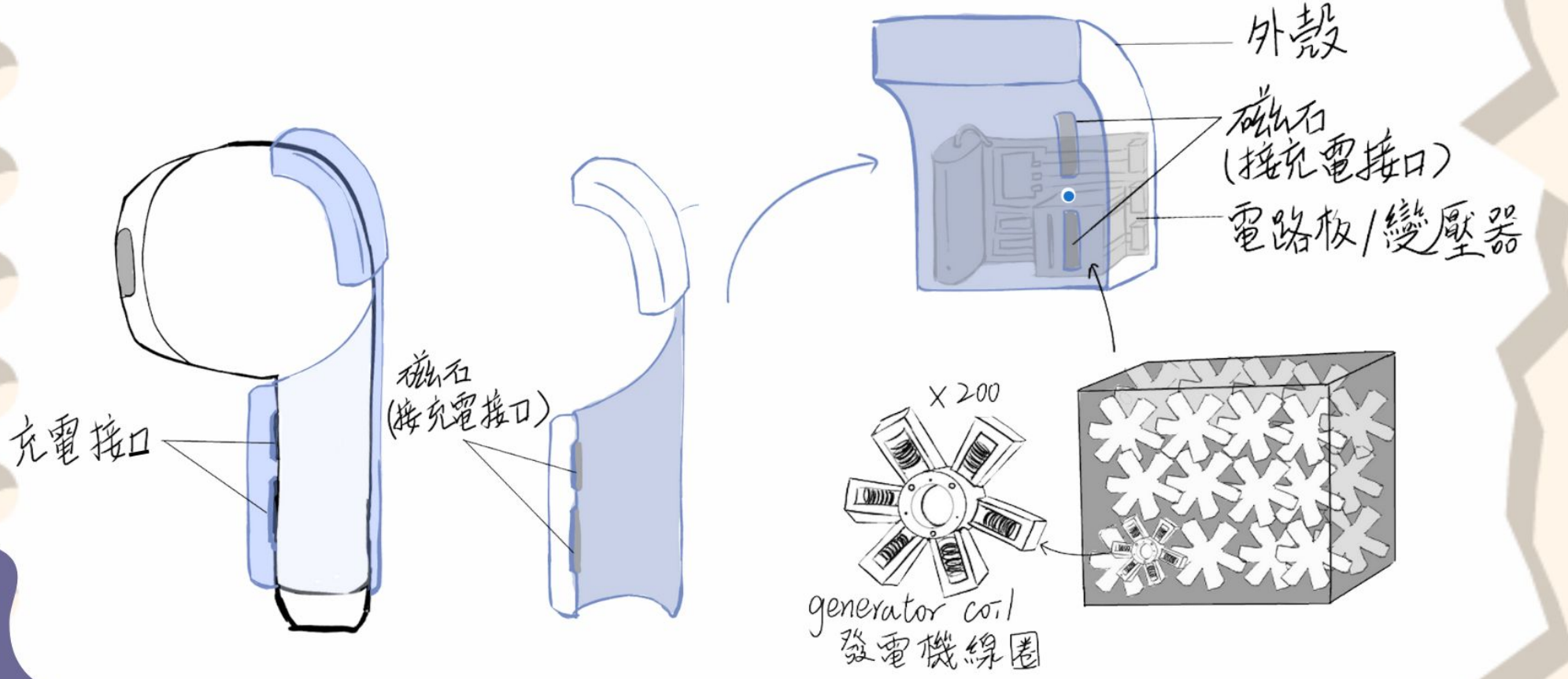




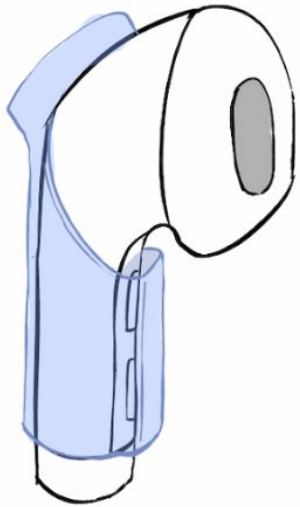
解決方案

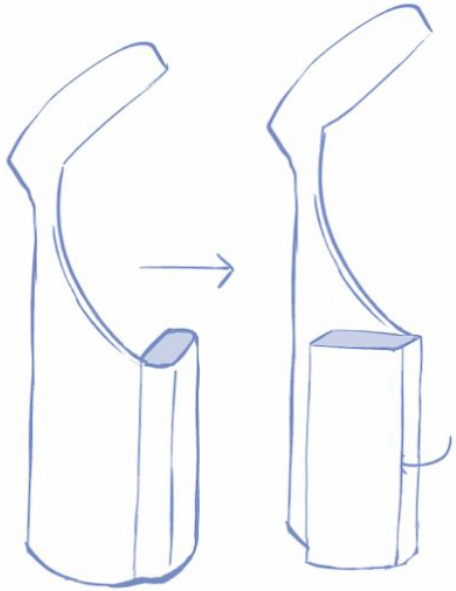
有見及此，本組特意設計耳睦一「新」耳機配件產品，務求令耳機在生活出行中以震動發電(可再生能源發電)，在環保的同時為耳機續航提供新方案，便利市民之餘亦能推廣使用綠色能源，造福社會

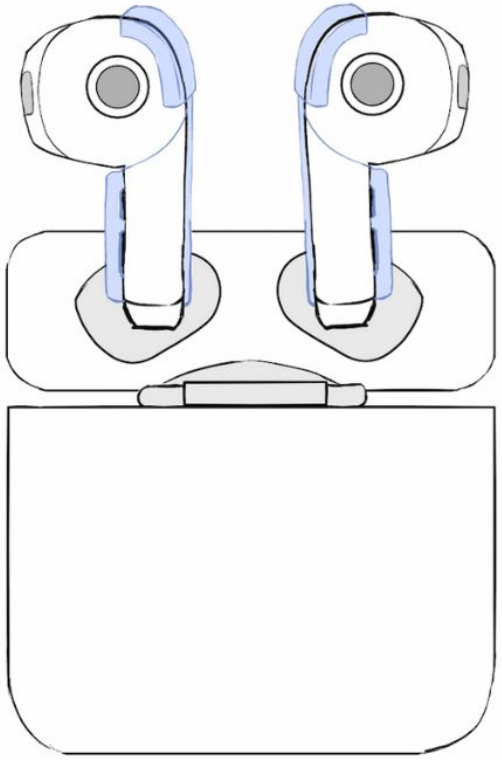
技術方案



技術方案







技術方案

已知條件

- 圓形橫切面直徑：0.01 cm
- 圓形橫切面半徑：r =0.01/2= 0.005cm
- 總圈數：100圈
- 磁場強度：1 T
- 電阻：0.0418 Ω
- Airpods每秒電流消耗參考值：0.0743 A

描述	公式	計算結果
計算面積 A	$A = \pi r^2$	$A \approx 3.14 \times 10^{-8}\,\mathrm{m}^2$
計算磁通量 Φ_B	$\Phi_B = B \cdot A$	$\Phi_B \approx 3.14 \times 10^{-8}\,\mathrm{Wb}$
計算電動勢 $\mathcal{E}$	$\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi_B}{dt}$	$\mathcal{E} \approx 3.14 \times 10^{-6}\,\mathrm{V}$
計算電流 I	$I = \frac{\mathcal{E}}{R}$	$I \approx 7.51 \times 10^{-5}\,\mathrm{A}$
計算200個物體的總電流	$I_{\text{total}} = 200 \times I$	$I_{\text{total}} \approx 1.502 \times 10^{-2}\,\mathrm{A}$
計算佔比	佔比 $= \frac{I_{\text{total}}}{0.0743} \times 100\%$	佔比 $\approx 20.19\%$

結論：裝置在走路時每秒能產生≈20.19%該秒耳機使用之電源

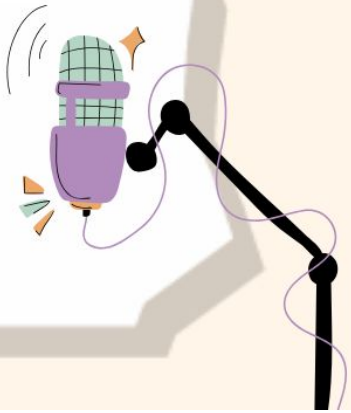
（理論數值）

預期效果

(以Airpods 4之數據為例設想)	原有產品(Apple Airpods 4)	增添本裝置後
續航[3]	5hr	6.67hr
總使用時長*	24hr	33hr
重量[3]	4.3g	5.3g

*以充電盒滿格電源因充電而消耗電源至電源耗盡之時長(僅計算充電盒耗電時長))(估算數據)

更便利，更環保，更貼合生活習慣



難題與挑戰

耳機重量問題

輕量化設計 20% 將近不影響使用體驗

安全問題

磁石在走路過程中穿過線圈發電

危險程度趨近於零 無需擔心

配件掉落問題

磁石吸附耳機 貼合耳機表面

甩頭亦不會掉落

方便快捷 無需繁瑣安裝步驟



難題與挑戰

是否影響原有功能

除外置一小部分配件外與原裝無異

正常使用原有功能

充電強度

省電20% 具實際意義 為用户帶來便利

產品侷限性

理論上同類型產品通用/僅需微調便可達到一樣功能

方便快捷 無需繁瑣安裝步驟



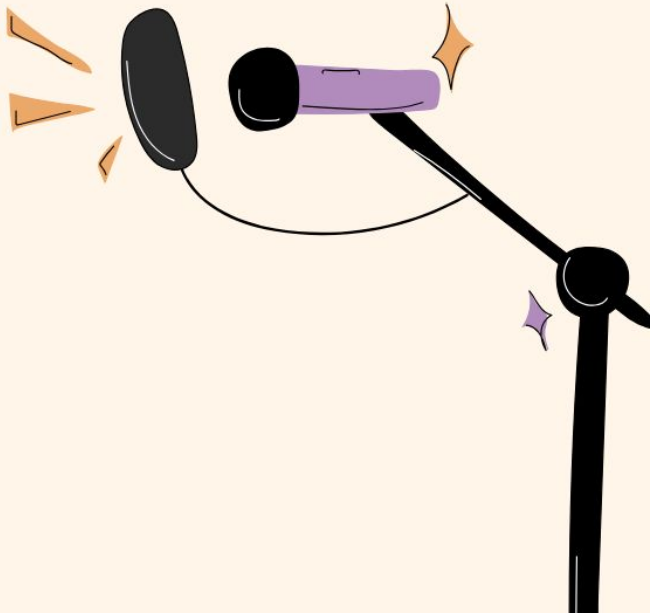
未來進階優化方案

更輕量化設計

更有效利用步行動能發電

降低製造成本

普及大衆



總結與展望

耳睦一「新」耳機配件旨在使用震動發電技術

-為使用無線藍牙耳機提高續航與減少充電次數

-令無線耳機增添透過走路便能有效充電之功能

-使用户無需頻繁為耳機充電，為用户提供便利

-實現即用即充

-無需帶備充電盒出行，為輕便出行提供可能

-能夠節省用户充電時間

-根源上杜絕耳機充電盒電源耗盡後無法使用耳機的尷尬困境

為用户帶來便利以完成更多更具意義的事，從而達到以科技改變生活

以「新能源」之推廣為市民大眾提供耳睦一「新」之體驗

展望未來，我們期望透過更多綠色能源的應用令社會對使用綠色能源常態化，
並逐步以可再生能源取締原有高污染之發電模式，
潛移默化地令世界更「綠色環保」，為下一代留下一個潔淨的地球環境


thank you